

Лабораторная работа 4.
Элементы операционного исчисления
Вариант 2.
Выполнил: Кахновский Евгений
Группа: 153503

> # Задание 1

> # Задание кусочно-непрерывной функции - piecewise
Оригинал

$$f := \text{piecewise}\left(t < 0, 0, 0 < t < a, -1, a < t < 2a, \frac{1}{a}t - 2, 2a < t < 4a, -\frac{1}{2a}t + 1, t > 4a, 0\right);$$

$$f := \begin{cases} 0 & t < 0 \\ -1 & 0 < t \text{ and } t < a \\ \frac{t}{a} - 2 & a < t \text{ and } t < 2a \\ -\frac{1}{2} \frac{t}{a} + 1 & 2a < t \text{ and } t < 4a \\ 0 & 4a < t \end{cases} \quad (1)$$

> # Изображение оригинала по определению

$$\int_0^{\infty} f \cdot \exp(-p \cdot t) dt \text{ assuming}(a > 0);$$

$$\frac{-1 + e^{-pa}}{p} - \frac{e^{-pa} a p + e^{-2pa} - e^{-pa}}{p^2 a} + \frac{1}{2} \frac{2 e^{-4pa} a p + e^{-4pa} - e^{-2pa}}{p^2 a} \quad (2)$$

> restart;

```

[> # Задание 2
=> # Изображение
    F :=  $\frac{p}{(p+1) \cdot (p^2 + p + 1)}$ ;
                                 $F := \frac{p}{(p+1) (p^2 + p + 1)}$  (3)
=> # Оригинал
    intrans[invlaplace](F, p, t);
                                 $-e^{-t} + \frac{1}{3} e^{-\frac{1}{2}t} \left( \sqrt{3} \sin\left(\frac{1}{2} \sqrt{3} t\right) + 3 \cos\left(\frac{1}{2} \sqrt{3} t\right) \right)$  (4)
[> restart;

```

```

> # Задание 3
> # Исходное ДУ
  DY_3 := diff(y(t), t$2) - diff(y(t), t) =  $\frac{1}{1 + \exp(t)}$ ;
  DY_3 :=  $\frac{d^2}{dt^2} y(t) - \left( \frac{d}{dt} y(t) \right) = \frac{1}{1 + e^t}$  (5)
> #Решение задачи Коши
  dsolve( {DY_3, y(0) = 0, D(y@@1)(0) = 0}, y(t) );
   $y(t) = -e^t \ln(e^t) + \ln(1 + e^t) (1 + e^t) - 1 + e^t (1 - \ln(2)) - t - \ln(2)$  (6)
> restart;

```

```

[> # Задание 4
[> # Исходное ДУ
  DY_4 := diff(y(t), t$2) + 4 diff(y(t), t) + 29 y(t) = exp(-2 t);
      
$$DY_4 := \frac{d^2}{dt^2} y(t) + 4 \left( \frac{d}{dt} y(t) \right) + 29 y(t) = e^{-2t} \quad (7)$$

[> # Решение задачи Коши
  dsolve( {DY_4, y(0) = 0, D(y@@@1)(0) = 1}, y(t) );
      
$$y(t) = \frac{1}{5} e^{-2t} \sin(5t) - \frac{1}{25} e^{-2t} \cos(5t) + \frac{1}{25} e^{-2t} \quad (8)$$

[> restart;

```

```

> # Задание 5
> # Исходная система ДУ
  System_DY := diff(x(t), t) = -x(t) + 3·y(t) + 1, diff(y(t), t) = x(t) + y(t);
      System_DY :=  $\frac{d}{dt} x(t) = -x(t) + 3 y(t) + 1, \frac{d}{dt} y(t) = x(t) + y(t)$  (9)
> # Решение задачи Коши
  dsolve([System_DY, x(0) = 1, y(0) = 2]);
       $\left\{ x(t) = \frac{15}{8} e^{2t} - \frac{9}{8} e^{-2t} + \frac{1}{4}, y(t) = \frac{15}{8} e^{2t} + \frac{3}{8} e^{-2t} - \frac{1}{4} \right\}$  (10)
>

```